APROVADO
GTD
APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA

Retirar Chave Fusível Religadora Monopolar em Linha Viva

ENERGISA/GTD-IT/Nº042/2020

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Preparar Tarefa 7
5.3- Retirar Chave Fusível Religadora Monopolar 8
5.4- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18, 19, 20 e 21 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
MT	Média Tensão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	27/11/2020	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Retirar Chave Fusível Religadora Monopolar em Linha Viva

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer aos profissionais das equipes de manutenção e construção informações e instruções específicas para execução da retirada da chave fusível monopolar em LDMT até 34,5 KV energizada.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes da área de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 30 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;

Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.

- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

1. De posse da ordem de serviço, identificar o local onde será executado o serviço;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar e retirar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emitir e encerrar de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

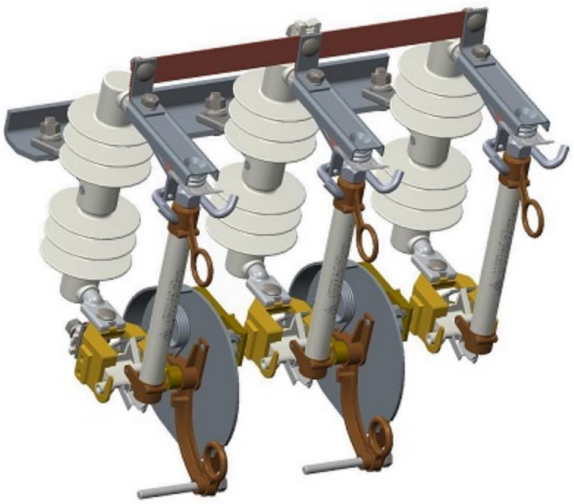
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018 - PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT.

5.2- Preparar Tarefa



2. Iniciar com preparação do local de trabalho obedecendo todos os aspectos de segurança exigidas para execução da tarefa.
3. Selecionar o material, ferramental e equipamentos necessários.
4. Selecionar EPIs e EPCs, dando atenção ao nível de tensão local.
5. Escolher o método de escalada, que poderá ser através de escada de fibra com isolação para linha viva e/ou cesto aéreo isolado.
6. Confirmar com o COI o bloqueio do religamento automático do equipamento de Proteção do local.
7. Confirmar com o COI a chave fusível religadora a ser retirada, solicitando a fase da mesma.
8. Comunicar ao COI o início da atividade e dar uma previsão de tempo médio para execução do serviço.

5.3- Retirar Chave Fusível Religadora Monopolar

9. Inspecionar postes adjacentes:
    a. Engastamento;
    b. Desgaste/Deterioração;
    c. Rachaduras e trincas.
10. Inspecionar estruturas:
    a. Fixação;
    b. Trincas e rachaduras;
    c. Ferrugem;
    d. Ferragens expostas.
11. Inspecionar condutores:
    a. Tentos rompidos;
    b. Conexões;
    c. Emendas;
    d. Nivelamento;
    e. Tensionamento;
    f. Amarrações.
12. Inspecionar isolação:
    a. Fixação;
    b. Trincas;
    c. Vazamentos/trilhamentos.
13. Instalar na MT detector de ausência de tensão.

14. Içar balde de lona com coberturas isolantes para condutor ou através de corda e carretilha.
15. Instalar coberturas isolantes no condutor primário (MT) no ponto da chave fusível religadora a ser retirada:
    a. Iniciar instalação sempre pelo condutor mais próximo ao colaborador.
16. Içar cobertura isolante circular para poste.
17. Instalar coberturas isolante circular no poste (mínimo 03 coberturas).
18. Içar coberturas isolante para cruzeta.
19. Instalar cobertura isolante na cruzeta.
20. Içar e instalar coberturas isolantes no conjunto de isolação de ancoragem e pinos (se houver).
21. Içar e instalar cobertura isolante nos condutores (fonte e carga).
22. Instalar cobertura isolante na chave instalada e jumpers de interligação da chave.
23. Instalar jumper provisório por cima da estrutura de ancoragem existente deixando apoiado na isolação da cruzeta, em todas as fases.
    a. Instalar o suporte isolado para by-pass no lado fonte e conectar um lado do cabo isolado de by-pass em sua base isolada.
    b. Movimentar cesto aéreo até o lado carga e conectar a outra extremidade do cabo isolado de by-pass no condutor energizado.
    c. Movimentar o cesto aéreo novamente para o lado fonte retirar a outra extremidade do cabo isolado de by-pass do suporte de jumper e conectá-lo ao condutor fase energizado.
24. Abrir a chave fusível religadora utilizando a vara de manobra (pelo menos 2 elementos).
25. Desconectar jumper do terminal de entrada da chave e prendê-lo ao condutor de rede no lado fonte com fita velcro (uma grinfa, pedaço de cabo).
26. Instalar cobertura isolante no ponto.
27. Desconectar jumper do terminal de saída da chave e prender ao condutor de rede no lado carga com fita velcro (uma grinfa ou pedaço de cabo).
28. Instalar cobertura isolante no ponto.
29. Repetir operação para os jumpers de todas as fases.
30. Retirar cobertura isolante da chave.
31. Fazer a retirada da chave fusível religadora.
    a. Caso seja necessário o fechamento de algum jumper no local de retirada da chave fusível religadora, a equipe deve seguir instrução técnica específica para isso.

32. Com o auxílio do baldo de lona, descer a chave fusível religadora através do conjunto de içamento.
33. Retirar coberturas isolante:
    a. Retirar cobertura isolante dos isoladores e pino;
    b. Retirar cobertura isolante dos condutores;
    c. Retirar cobertura isolante da cruzeta;
    d. Retirar coberturas isolante do poste;
    e. Retirar cobertura isolante da chave e jumper da chave;
    f. Nunca deixar ponto energizado sem isolação na costa do colaborador.
34. Desfazer as tarefas preliminares.

5.4- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Óculos de segurança	02
Uniforme retardante a chama	02
Cinto de segurança tipo paraquedista e acessórios	02
Luva de vaqueta	02 pares

Luva de borracha isolada conforme tensão da LDMT	02 pares
Luva de cobertura	02 pares
Balaclava	02
Bloqueador solar	02
Capacete com jugular	02
Conjunto de içamento	01
Balde de lona	01
Encerado de lona 2x2	01
Botina de segurança	02 pares
Escada extensiva de fibra	01
Estropo de nylon	02
Kit resgate em altura	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	10
Talabarte de posicionamento	02
Detector de ausência de tensão (MT)	01
Talabarte simples com absorvedor de energia	02
Trava-quedas	02
Mosquetão	Nec.
Moitão para LV	02
Linha de vida	01
Estropo para LV	02
Chave catraca com soquete	01
Cobertura isolante circular para poste	03
Cobertura isolante para condutor	Nec.
Cobertura isolante para chave	Nec.
Cobertura isolante para cruzeta	Nec.
Corda de fibra sintética ½ “de 15 mts	02
Lençol isolado inteiriço	02
Prendedor manual para cobertura isolante	06
Chave de encaixe, estria ou regulagem	Várias
Alicate universal	01
Cobertura flexível para conductor	03
Manga de borracha isolante com classe de tensão adequada	02 pares

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
07/12/2020	Vigente	-	18/12/2026	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE		15/01/2021
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		